

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

臨床試驗設計

Clinical Trials (RCT / 實用型) — 用隨機化，做出最強的因果證據

涵蓋：隨機化 · 盲性 · ITT · 優越/非劣性 · 實用型 PRECIS-2 · 分期 · GCP · SPIRIT/CONSORT 2025

實例：一款數位失眠療法(App)的隨機對照試驗，從設計到 CONSORT 報告

先修：2.1 研究設計 · 2.6 樣本數規劃 · 對應：ICH-GCP / SPIRIT / CONSORT 2025 · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何隨機化最強』一路走到『把試驗設計並依 CONSORT 報告』

部分	主題	你會學到
Part 1	為何 RCT 最強	隨機化的邏輯、盲性、分配隱匿、對照組
Part 2	設計選擇	優越/非劣性、主要結果、ITT vs 依計畫、樣本數、分期
Part 3	實用型試驗	解釋型 vs 實用型、PRECIS-2 九面向、數位/去中心化
Part 4	規範與報告	GCP 倫理、註冊、SPIRIT→CONSORT 2025、DSMB
Part 5	綜合實例 + 作業	數位失眠療法 RCT：從設計到 CONSORT，一次走完

教學重點 一句話抓重點：隨機對照試驗(RCT)是『因果證據的黃金標準』，因為隨機化能同時平衡『已知與未知』的干擾。這一課教你 RCT 的核心零件與設計選擇，並帶你認識越來越重要的『實用型試驗』——最貼近健康科技真實世界成效的設計。

為什麼健康科技研究者要懂臨床試驗？

你的 App、裝置、演算法，最終都要用試驗證明『真的有效』

觀察性研究的極限

- 就算控制干擾，仍怕『沒量到』的干擾
 - 自我選擇：會用你產品的人本來就不同
 - 因果宣稱永遠被質疑
 - 監管與給付要更強的證據
- 需要能『主動分組』的實驗

RCT 能給你什麼

- 隨機化平衡已知 + 未知干擾
 - 可支持『因果』宣稱（這產品造成改善）
 - 是法規、臨床指引、給付的最高證據
 - 實用型設計還能回答『真實世界有效嗎』
- 讓成效站得住、被採用

教學重點 定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.3 觀察性研究』。觀察性研究回答『有沒有關聯』，臨床試驗回答『是不是因果、效果多大』。對數位療法、醫材、AI 工具而言，一個設計良好的 RCT 往往是進入臨床與市場的關鍵門檻。

1

PART 1

為什麼 RCT 最強

The Power of Randomization

對應：隨機化・盲性・分配隱匿

RCT 的威力全在『隨機化』這個動作。

先搞懂它為何能拆掉干擾，再認識盲性與分配隱匿。

隨機化為什麼這麼強？

它平衡的不只是你想到的干擾，還有你想不到的

隨機化做了什麼

把受試者『隨機』分到介入組或對照組

→ 兩組在基線上『平均而言』相同

→ 年齡、嚴重度、動機...都被平衡

關鍵：連『你沒量到/想不到』的干擾也平衡

→ 組間差異可歸因於『介入本身』

這就是因果的底氣

觀察性研究只能調整『量到』的干擾

隨機化不需要你知道干擾是誰

唯一的差別是『分組運氣』（可用統計處理）

→ 因此能支持『因果』宣稱

（這也是 9.3 標的試驗仿真想模仿的東西）

教學重點 核心洞察：觀察性研究永遠怕『沒量到的干擾』（殘餘干擾）；隨機化的魔力在於——它連你『想都沒想到』的因子也一起平衡了。這就是為什麼一個設計良好的 RCT，能給出觀察性研究給不了的因果底氣。

隨機化為什麼這麼強：一張圖

連「未知的干擾」也一起平衡



- 已知干擾 (年齡、共病...)
- 未知/未量到的干擾

→ 兩組平均相當

→ 兩組平均也相當

這就是 RCT 的獨門價值：配對、分層、迴歸只能調「你想得到且量得到」的干擾；隨機化連「未知的」一起平衡

教學重點 配對與迴歸只能調整你想得到且量得到的干擾；隨機化是唯一能處理「未知干擾」的手段。

RCT 的四根支柱

少一根，因果證據就打折

支柱	作用	做不好會怎樣
隨機分配 Randomization	平衡已知與未知干擾	組間本就不同 → 假效果
分配隱匿 Allocation concealment	招募時不知下一位分到哪組	選擇性納入 → 破壞隨機
盲性 Blinding	受試/照護/評估者不知分組	安慰劑效應、評估偏誤
適當對照 Comparator	有可比較的對照組	無從判斷『比什麼好』

教學重點 最容易被混淆的是『分配隱匿 vs 盲性』（下一頁詳解）。四根支柱環環相扣：隨機化製造可比的兩組、分配隱匿保護隨機不被破壞、盲性防止後續偏誤、對照組讓你有得比。任何一根鬆動，因果宣稱就打折。

隨機化的做法：不只是丟銅板

幾種常見方法，各解決不同問題

方法	做法	解決什麼
簡單隨機	如亂數表、丟銅板	最單純；小樣本時兩組人數可能不均
區塊隨機 Block	每 N 人內固定比例分配	確保兩組人數大致相等
分層隨機 Stratified	先按重要因子（如疾病嚴重度）分層再隨機	確保關鍵因子在兩組平衡
最小化 Minimization	動態分配讓多個因子盡量平衡	小樣本、多重要因子時

教學重點 實務：小樣本用『簡單隨機』可能剛好兩組不均或某因子失衡——這時用區塊隨機保人數、分層隨機保關鍵因子（如嚴重度、性別）。健康科技試驗常樣本不大，分層或最小化很實用。隨機序列要由『獨立第三方/系統』產生並隱匿。

分配隱匿 ≠ 盲性：兩個常被搞混的概念

一個保護『分組前』，一個保護『分組後』

分配隱匿 Allocation concealment

時點：『招募與分配的當下』

誰不知道：招募者不知下一位會分到哪組

目的：防止研究者（有意無意）挑人進組

做法：中央隨機系統、密封不透光信封

→ 沒有它，隨機化形同虛設

盲性 Blinding

時點：『分配之後的整個過程』

誰不知道：受試者/照護者/評估者不知分組

目的：防安慰劑效應與評估偏誤

單盲/雙盲/三盲；數位介入常難盲

→ 沒有它，主觀結果會被扭曲

教學重點 一句話分辨：分配隱匿保護『分組這個動作』不被動手腳（分組前）；盲性保護『分組之後』大家不因知道分組而產生偏誤。兩者都要有。數位療法常難以對受試者設盲（用了 App 自己知道）——這時更要對『結果評估者』設盲，並選客觀結果。

分配隱匿 vs 盲性：時間軸分清楚

一個在分派前，一個在分派後

分配隱匿 Allocation concealment

分派「之前」：不讓收案者知道
下一位會分到哪組 → 防止選擇性納入

盲性 Blinding / Masking

分派「之後」：不讓受試者/照護者/評估者知道分組
→ 防止差別照護與差別測量

分派的那一刻

常見誤解：以為「沒辦法盲」就等於「不能隨機」——數位介入常無法盲受試者，

但仍應做到分配隱匿，並讓「結果評估者」盲化(blinded outcome assessment)。

教學重點 數位介入常無法對受試者盲化，但仍必須做到分配隱匿，並讓結果評估者盲化。

2

PART 2

設計選擇

Design Choices

對應：優越/非劣性·ITT·樣本數·分期

同樣是 RCT，設計選擇天差地別：跟什麼比、看什麼結果、怎麼分析、要多少人。這一部把關鍵選擇講清楚。

跟什麼比？想證明什麼？

對照與假設類型，決定了整個試驗的解讀

假設類型	想證明	典型用途
優越性 Superiority	新介入『優於』對照	證明新療法更好（最常見）
非劣性 Non-inferiority	新介入『不差於』對照多少	新法更便宜/安全/方便，效果不輸即可
等效性 Equivalence	兩者效果『差不多』	如學名藥、生物相似藥

教學重點 對照選擇：安慰劑對照能看『純效果』但有倫理限制（已有有效療法時不該給安慰劑）；主動對照（現行療法）更貼近臨床。非劣性試驗常用於數位療法——若 App 效果『不輸』面對面治療，但更便宜、可近性更高，就有價值。非劣性須事先定『可容忍差距(margin)』。

結果怎麼定？主要結果只能有一個

選錯結果，整個試驗白做

主要 vs 次要結果

主要結果：事先指定『一個』，據此算樣本數

次要結果：其他有興趣的終點（探索性）

主要結果要臨床相關、可靠、可測

→ 不能事後改主要結果（結果導向偏誤）

替代 vs 臨床終點

臨床終點：病人真正在乎（死亡、住院、症狀）

替代終點 Surrogate：中間指標（如生物標記）

替代終點快但未必等於臨床好處

估計目標 Estimand：先講清楚要估什麼

→ 優先真正的臨床結果

教學重點 為什麼只能一個主要結果：多個主要結果 = 多次檢定 = 偽陽性膨脹。事先指定單一主要結果並據此算樣本數，是防止『資料挖掘、挑好看的講』的關鍵。替代終點（如 App 使用量）雖好測，但要小心它未必代表真正的健康改善。

ITT vs 依計畫分析：怎麼算，結論可能相反

分析母體的選擇，是試驗的靈魂

意向治療 ITT

『一旦隨機，就分析』——不管有沒有乖乖完成
保留隨機化的平衡、不高估效果
反映『真實世界開藥後』的效果
是優越性試驗的主要分析
→ 較保守、較誠實

依計畫 Per-protocol

只分析『有乖乖遵從方案』的人
反映『理想遵從下』的效果
但破壞隨機平衡、易高估
可作輔助分析
→ 非劣性試驗常兩者並看

教學重點 黃金規則：優越性試驗以 ITT 為主要分析。因為『退出、不遵從』本身可能和介入有關——只分析乖乖完成的人(per-protocol)會把隨機平衡破壞掉、高估效果。數位療法流失率常很高，ITT 尤其重要，並要事先規劃缺失資料的處理。

ITT vs 依計畫分析：誰被算進去？

同一份資料，兩種人群定義



ITT 保留隨機化的好處、較保守，是主要分析；PP 破壞隨機化、易高估療效，只能當敏感度分析。

教學重點 ITT 是主要分析 (保留隨機化、較保守) ; PP 只能當敏感度分析，因為它破壞隨機化、易高估療效。

要多少人？誰在中途看資料？

樣本數不足 = 白做；中途偷看 = 偏誤

樣本數與檢定力

依主要結果、預期效應量、 α 、power (常.80)

效應越小、變異越大 → 需要越多入

要預留流失率： $n \div (1 - \text{流失率})$

事前算好，別事後補 (呼應 2.6 樣本數規劃)

→ 太少 = 抓不到真效果 (第二型錯誤)

期中分析與 DSMB

DSMB：獨立資料安全監測委員會

可在預定時點看解盲資料

為『安全/無效/壓倒性有效』提前喊停

期中偷看要用統計校正 (α 消耗)

→ 保護受試者，也保護試驗完整

教學重點 兩個誠信關鍵：① 樣本數要『事前』依檢定力分析定好並公開 (承接 2.6 樣本數規劃)。② 中途想看資料只能透過獨立 DSMB 在預定時點進行，並用統計方法校正多次偷看造成的偽陽性。研究者自己隨意期中偷看、看到顯著就喊停，是嚴重的偏誤來源。

臨床試驗的分期：從安全到真實世界

藥物典型四期；醫材/數位療法概念類似

期別	主要問題	對象/規模
第一期 I	安全嗎？劑量/耐受	少數健康或病人（數十）
第二期 II	有初步效果嗎？	中等規模病人（數十~數百）
第三期 III	確認療效與安全（關鍵）	大規模 RCT（數百~數千）
第四期 IV	上市後真實世界安全/成效	廣大使用者（上市後監測）

教學重點 對數位療法/醫材：不一定照藥物四期，但精神相通——先確認『安全與可行』（小規模），再做『關鍵療效 RCT』（第三期等級），上市後持續監測真實世界成效（第四期，呼應 9.3 RWE）。監管單位（如 FDA、TFDA）對數位療法(DTx)已有對應審查路徑。

3

PART 3

實用型試驗

Pragmatic Trials

對應：解釋型 vs 實用型 · PRECIS-2

『在理想條件下有效(efficacy)』不等於『在真實世界有效(effectiveness)』。
實用型試驗，就是為了回答後者而生——這對健康科技特別重要。

解釋型 vs 實用型：兩種問法

一個問『能不能有效』，一個問『實際上有沒有用』

面向	解釋型 Explanatory	實用型 Pragmatic
問題	理想條件下有效嗎(efficacy)	真實世界有用嗎(effectiveness)
對象	嚴格篩選、同質	貼近日常、廣納各種病人
場域	專門研究中心	一般臨床/社區
遵從/追蹤	嚴格控制	貼近真實 (可能較鬆)
用途	機轉驗證、上市前	政策、給付、實務決策

教學重點 不是二選一，是光譜：多數試驗落在解釋型與實用型之間。解釋型回答『這介入本身行不行』（內部效度優先）；實用型回答『放到真實醫療體系裡有沒有用』（外部效度/可推廣優先）。健康科技要進入實務與給付，實用型證據越來越被看重。

PRECIS-2：把『多實用』畫成一張輪盤

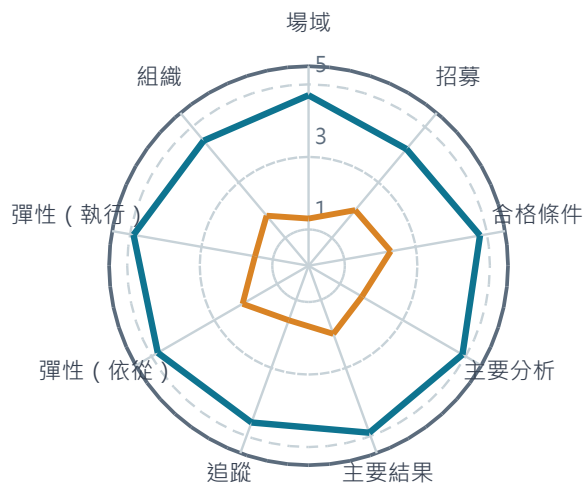
九個面向，各評 1（很解釋型）~5（很實用型）

面向	問的是	面向	問的是
納入資格	收得像真實病人嗎	彈性-遵從	容許真實的遵從程度嗎
招募	從一般管道招募嗎	追蹤	追蹤像日常照護嗎
場域	在一般場域做嗎	主要結果	對病人真正重要嗎
組織	用現有人力資源嗎	分析	用 ITT 納入所有人嗎
彈性-給予	容許彈性給予介入嗎	—	（共九面向）

教學重點 用法：在設計『前』就用 PRECIS-2 九面向逐一評分(1~5)畫成輪盤，檢視你的試驗有多實用/多解釋。重點不是『越實用越好』，而是『讓設計選擇對齊你的目的』——想影響臨床決策就往實用型靠，想驗證機轉就往解釋型靠。

PRECIS-2 輪盤：你的試驗有多「實用」？

九個面向，1 分很解釋型、5 分很實用型



—— 實用型 Pragmatic

—— 解釋型 Explanatory

每個面向從 1 分到 5 分：

1 分 (解釋型) 嚴格篩選對象、專門研究中心、密集追蹤

5 分 (實用型) 貼近日常照護、一般臨床/社區、常規追蹤

畫法：九個面向各給 1-5 分，連成一個輪盤形狀。

用途：檢查「設計」與「研究問題」是否一致——

想知道『真實世界有沒有用』就該偏實用型；

想知道『理想條件下有沒有效』才偏解釋型。

教學重點 沒有「應該全部 5 分」這回事：輪盤的用途是讓設計與「研究問題想回答什麼」保持一致。

數位與去中心化試驗：健康科技的主場

把試驗搬出醫院，貼近使用者的真實生活

數位/去中心化特點

- 遠距收案、電子同意、線上追蹤
 - 穿戴/App 被動蒐集真實世界資料
 - 受試者在家參與，可近性高、更具代表性
 - 常是實用型：貼近真實使用情境
- 適合數位療法、遠距醫療

要注意的挑戰

- 難對受試者設盲 (用了 App 自己知道)
→ 對『評估者』設盲、選客觀結果
- 流失率高 → ITT + 缺失處理要規劃
- 資料隱私與資安 (呼應 9.11)
- 數位落差：長者/弱勢可近性
→ 設計時就要對症下藥

教學重點 健康科技的甜蜜點：數位工具讓『去中心化、實用型』試驗變得可行——在真實生活中收案與追蹤，證據更能外推。但也帶來新挑戰：難設盲、流失高、隱私與數位落差。好的數位試驗會在設計階段就針對這些弱點布局（評估者設盲、ITT、隱私保護、納入多元族群）。

4

PART 4

規範與報告

Ethics, Standards & Reporting

對應：GCP・註冊・SPIRIT → CONSORT 2025

臨床試驗攸關人身安全，規範最嚴。

從倫理與 GCP、事前註冊，到用 SPIRIT/CONSORT 透明報告。

倫理與 GCP：試驗做在『人』身上

保護受試者，是一切的前提

核心倫理原則

- 臨床均勢 Equipoise：真的不確定誰較好
才有理由隨機分組
 - 知情同意：充分告知、自願、可退出
 - IRB/倫理審查：事前核准
 - 弱勢族群特別保護
- 沒有均勢與同意，試驗不倫理

GCP 與監督

ICH-GCP (E6 · 2025 更新為 R3)：

優良臨床試驗規範的國際標準

涵蓋：試驗品質、資料完整、受試者權益

DSMB 獨立監測安全

不良事件通報

→ 法規查核與資料可信的基礎

教學重點 為什麼有『均勢(equipoise)』要求：只有當學界『真的不確定』新舊療法誰更好時，把病人隨機分到任一組才符合倫理——如果你已知 A 明顯較好，就不該讓人被分到 B。這也是試驗『能不能做』的倫理前提，與知情同意、IRB 審查一起構成受試者保護的底線。

事前註冊：把承諾『公開釘住』

防止事後改終點、選擇性報告

為什麼要註冊

在收案『前』於公開平台登錄試驗
如 ClinicalTrials.gov、WHO ICTRP
公開：主要結果、樣本數、分析計畫
→ 事後改終點/藏陰性結果會被抓包
多數期刊要求註冊才收稿

配套：計畫書與統計計畫

SPIRIT：試驗『計畫書』的報告規範
SAP：統計分析計畫，事前寫定
一起把『要做什麼、怎麼分析』釘死
→ 減少研究者自由度(p-hacking)
→ 增加透明與可信

教學重點 註冊 + SPIRIT 計畫書 + 事前統計計畫，三者合一，把試驗的關鍵決定『在看到結果之前』就公開釘死。這是臨床試驗可信度的基石——之後若主要結果、分析方法悄悄改了，任何人比對註冊紀錄就能發現。這也是同儕審查與法規查核的重點。

從計畫到報告：SPIRIT → CONSORT 2025

一個管『開始前』，一個管『做完後』

規範	用於	重點
SPIRIT	撰寫試驗『計畫書』(protocol)	開始前把設計、分析講清楚
CONSORT 2025	撰寫試驗『報告』(最新版)	30 項清單 + 受試者流程圖
流程圖 Flow diagram	報告受試者去向	納入→隨機→接受→追蹤→分析人數
延伸 Extensions	特殊設計	CONSORT-AI、實用型、非劣性等延伸

教學重點 最新版重點：CONSORT 於 2025 年更新（取代 2010 版），擴充為 30 項清單，新增資料分享、利益衝突等項目，並整合多個延伸與『開放科學』新段落。流程圖務必讓每階段人數對得起來（隨機幾人→接受幾人→追蹤幾人→分析幾人）——這是審稿人與讀者最先檢查的地方。有 AI 成分再加 CONSORT-AI。

CONSORT 流程圖：人都去哪了？

從評估合格到納入分析，逐層交代

CONSORT 流程圖：每一個「消失的人」都要交代去哪了



教學重點 每一個「消失的人」都要有去向；流程圖是審稿人最先看的圖，也是投稿必附。

5

PART 5

綜合實例

Worked Example

一款數位失眠療法(App)的隨機對照試驗

把 Part 1–4 串起來：從設計、隨機化、盲性難題，
到 ITT、PRECIS-2 定位與 CONSORT 報告，一次走完。

第一步：把試驗設計講清楚

數位 CBT-I App vs 衛教單張，改善失眠

PICO 與設計

P：慢性失眠成人

I：數位失眠認知行為治療 App(CBT-I)

C：衛教單張（主動對照）

O：主要 = 失眠嚴重度 ISI 分數（8週）

設計：優越性、平行、雙臂 RCT

四支柱怎麼落實

隨機：分層（依基線嚴重度）區塊隨機

分配隱匿：中央線上隨機系統

盲性：受試難盲→對『結果評估者』設盲，
並用自填標準化量表 + 客觀睡眠指標

對照：主動對照（衛教），較貼近臨床

教學重點 設計亮點：數位介入無法對受試者設盲（用了 App 自己知道）——所以改對『評估者』設盲、並搭配客觀結果（如穿戴式睡眠時數）降低主觀偏誤。對照選『衛教單張』而非空白，較符合真實臨床選擇。分層隨機確保基線嚴重度在兩組平衡。

第二步：分析計畫與實用型定位

事前釘死，並想清楚要多實用

分析與樣本

主要分析：ITT (所有隨機者)

樣本數：依 ISI 預期差、power .80 算得

每組 110；預計流失 20% $\rightarrow 110 \div (1 - 0.2) = 138$

每組招募 138、共 276 人；缺失以多重插補處理

次要：per-protocol 輔助、次群組 (年齡)

PRECIS-2 定位

納入：廣納一般失眠者 (偏實用)

場域：社區/在家 (偏實用)

追蹤：線上量表，貼近日常 (偏實用)

遵從：容許真實使用 (偏實用)

$\rightarrow$ 整體偏『實用型』，回答真實世界成效

教學重點 為什麼偏實用型：這款 App 的目標是『真的能幫到一般失眠者』，不是只在理想條件下驗機轉。所以納入放寬、在家追蹤、容許真實遵從、用 ITT——PRECIS-2 輪盤整體偏向實用端。這樣的證據更能說服臨床與給付單位採用。

第三步：CONSORT 流程與報告

讓每一個受試者的去向都交代清楚

階段	人數 (示例)	備註
評估合格	收到 520 人篩選	依納入/排除
隨機分配	276 人 (App 138 / 衛教 138)	分層區塊隨機
接受分配	App 134、衛教 136	少數未開始
完成 8 週追蹤	App 109、衛教 117	流失率約 18%
納入 ITT 分析	138 / 138 (全部隨機者)	缺失以多重插補處理

教學重點 CONSORT 流程圖就是把上表畫成圖：從篩選→隨機→接受→追蹤→分析，每階段人數與流失原因都交代。注意 ITT 分析納入『全部 138/138 隨機者』（不是只算完成者）——這保住了隨機化的平衡。報告時依 CONSORT 2025 的 30 項逐一對照。

第四步：用 AI 輔助試驗的『可以』與『不可以』

AI 加速設計與分析，安全與判斷是人的責任

✓ 可以放心用 AI

- 草擬 SPIRIT 計畫書、CONSORT 檢核自查
 - 生成隨機化/樣本數計算的程式碼
 - 輔助撰寫知情同意書的白話版本
 - 整理不良事件紀錄、畫 CONSORT 流程圖
- 有 AI 成分依 CONSORT-AI 並揭露

✗ 不可以

- 不可讓 AI 代替 DSMB 做安全決策
 - 不可用 AI 捏造受試者資料或結果
 - 不可讓 AI 改事前註冊的主要結果
 - 不可略過倫理審查與知情同意
- 受試者安全與試驗完整由人負責

教學重點 原則：AI 可加速『文書、計算、檢核』，但臨床試驗的核心——受試者安全、倫理判斷、資料真實、安全監測(DSMB)——必須由人負責且可追溯。若試驗本身在評估一個 AI 工具，記得用 CONSORT-AI / SPIRIT-AI 延伸報告，並揭露 AI 在流程中的角色。

本課總覽：一頁看完臨床試驗

從隨機化到 CONSORT，一條線串起來

主題	關鍵心法	對應
為何最強	隨機化平衡已知 + 未知干擾	隨機/隱匿/盲性/對照
設計選擇	優越/非劣性、單一主要結果、ITT	樣本數、DSMB、分期
實用型	efficacy vs effectiveness	PRECIS-2 九面向
規範	均勢、同意、註冊、GCP	SPIRIT → CONSORT 2025
數位試驗	難設盲→評估者盲 + 客觀結果 + ITT	去中心化、CONSORT-AI

教學重點 帶走一句話：RCT 的力量來自『隨機化』，價值來自『設計選擇對齊目的』，可信來自『事前註冊 + 透明報告(CONSORT)』。對健康科技而言，一個設計良好、貼近真實世界的（實用型）試驗，是讓你的產品被臨床與政策接受的最強證據。



作業

Take-home Assignment

Design a Trial

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能說清楚 RCT 四支柱、選對假設與分析母體，
並用 PRECIS-2 與 CONSORT 的思維設計一個數位試驗。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是設計判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份試驗設計報告(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整設計
- 可畫 CONSORT 流程圖、PRECIS-2 輪盤示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 四支柱與隱匿/盲性判斷正確 (25%)
- 假設類型與 ITT 選擇合理 (20%)
- PRECIS-2 定位與理由 (20%)
- 倫理/註冊/CONSORT 意識 (20%)
- 數位試驗弱點對症處理 (15%)

情境 (Part B 共用)：你要設計一個 RCT，評估一款『遠距心臟復健 App』能否改善病人運動耐受度。

教學重點 寫作提醒：每個設計選擇都要說『為什麼』，每個弱點都要提『你怎麼處理』。老師看的是你能不能把 RCT 四支柱、實用型思維與 CONSORT 報告，實際用在一個數位健康試驗上。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼隨機化能支持因果、觀察性研究不能？請從『已知 vs 未知干擾』說明。

A2

用一個例子說明『分配隱匿』與『盲性』的差別，以及各自防止什麼偏誤。

A3

為什麼優越性試驗要以 ITT 為主要分析？只分析『乖乖完成的人』有什麼問題？

A4

什麼是『實用型試驗』？它和解釋型的差別是什麼？為什麼健康科技常需要它？

教學重點 提示：A1 想隨機化平衡未知干擾；A2 想分組前 vs 分組後、選擇偏誤 vs 評估偏誤；A3 想不遵從與流失和介入有關、per-protocol 高估；A4 想 efficacy vs effectiveness 與外推性。

設計一個數位試驗

遠距心臟復健 App × 運動耐受度

為『遠距心臟復健 App vs 中心復健』設計一個 RCT，請完成：

- B1 寫出 PICO、假設類型（優越/非劣性？）並說明理由，及主要結果。
- B2 說明你會怎麼落實四支柱（隨機、分配隱匿、盲性、對照）；數位介入難設盲怎麼辦？
- B3 主要分析用 ITT 還是 per-protocol？為什麼？流失高怎麼處理？
- B4 用 PRECIS-2 挑三個面向，說明你會偏實用還是解釋型及理由。
- B5 收案前你必須完成哪三件事？請從倫理均勢、事前註冊與 IRB 審查說明。

教學重點 重點：B1『遠距 vs 中心』常適合非劣性（效果不輸但更方便）；B2 難設盲→評估者盲 + 客觀結果；B3 ITT + 缺失處理；B4 貼近真實使用偏實用型；B5 均勢、事前註冊、知情同意/IRB。

想更深入可以看這些

權威規範與經典教材

主題	來源
報告 (結果)	CONSORT 2025 statement (Lancet/BMJ/Nature Med, 2025 ; 30 項 + 流程圖)
報告 (計畫)	SPIRIT (試驗計畫書報告規範) ; ClinicalTrials.gov / WHO ICTRP 註冊
實用型	PRECIS-2 (Loudon et al., BMJ 2015 ; 九面向輪盤)
優良規範	ICH-GCP E6(R3, 2025) ; Declaration of Helsinki (赫爾辛基宣言)
方法教材	Friedman et al., Fundamentals of Clinical Trials ; Pocock, Clinical Trials

教學重點 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.3 觀察性研究/RWE』，並與『9.5 醫療 AI 研究法(TRIPOD+AI)』、『9.6 數位健康介入評估』互相支援。報告規範全貌見 EQUATOR Network。



臨床試驗設計 · Clinical Trials (RCT / Pragmatic)

用隨機化，做出最強的因果證據

隨機平衡未知 · 設計對齊目的 · 事前註冊 · 透明報告

隨機化 · 盲性 · ITT · 非劣性 · *PRECIS-2* · *SPIRIT/CONSORT 2025*

案例應用：如果升級為務實型群集隨機試驗

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

隨機化、分配隱匿、務實型試驗，以及 CONSORT 報告要求。

②

案例怎麼用

- 本研究因無分派權而採準實驗；此頁示範若條件允許該如何設計。
- 隨機單位為機構而非個人：同機構人員會互相影響，個人隨機會污染。
- 12 家機構、1 對 1 隨機分派，以機構床數與資訊化程度分層。
- 群集設計須以設計效應校正樣本數： $ICC = .513$ (單元 8.2) 使所需樣本大幅上升。
- 採務實型設計：不限制既有工作流程，比較的是真實導入而非理想使用。

③

產出什麼證據

試驗設計摘要與 CONSORT-Cluster 流程圖 (次頁)。

④

承接關係

上游：承自 9.3 之標的試驗仿真對照表 | 下游：交棒 9.5，回到 AI 工具本身要怎麼驗證。

教學重點 群集隨機最容易被忽略的是設計效應。本案例 $ICC = .513$ ，即使每機構只收 10 人，設計效應也接近 5.6——所需樣本會是個人隨机的五倍以上。

示範產物：準實驗與群集隨機試驗之設計對照

同一個研究問題，兩種設計的取捨；右欄為本研究因條件限制而未採之方案

設計要素	本研究（非同期導入準實驗）	若升級為務實型群集隨機試驗
分派	由機構管理階層決定導入時程	12 家機構 1 對 1 隨機分派，依床數與資訊化程度分層
分配隱匿	無	由不參與收案之第三方以中央系統執行分派
盲化	觀察者未盲化（已列為限制）	結果評分者盲化；使用者無法盲化，屬務實情境之常態
樣本數	全體普查 62 人；人員層級 $n = 34$ 達檢定力 .80	須以設計效應校正： $ICC = .513$ 、每群 10 人時 $DEFF \approx 5.6$
主要結果	交班準備時間（觀察計時）	同左，惟改由盲化之第三方評分者計時
報告規範	TREND（非隨機介入）	CONSORT 2010 群集試驗延伸版
可行性	12 個月、兩機構、研究者可獨立執行	須跨機構協調與經費支持，超出碩士論文規模

教學重點 末列是這張表真正的用意：知道理想設計長什麼樣，才能說清楚自己為何沒採它。這句話寫進研究限制，比只寫「本研究未隨機分派」有說服力得多。